Chapitre 10 – Équations

Fiche d'exercices – $4^{\text{ème}}$

Principe de l'équilibre et vérification

Exercice 1

On souhaite résoudre l'équation : $3x - 5 = 5x + 11$. Pour résoudre cette équation par le principe de l'équilibre, nous allons appliquer les opérations algébriques pas à pas :

$3x - 5 = 5x + 11$

$\Downarrow$ *Soustraire* $5x$ *aux deux membres*

$=$...

$\Downarrow$ *Ajouter* 5 *aux deux membres*

$=$...

$\Downarrow$ *Diviser par* -2 *les deux membres*

$x =$...

En déduire la solution de cette équation.

Exercice 2

Est-ce que 4 est solution des équations suivantes ?

- **a.** $3x + 2 = 14$
- **b.** $5x - 6 = 3x + 2$
- **c.** $x^2 - 9 = 3x - 5$
- **d.** $\dfrac{x-1}{12} = \dfrac{1}{4}$

Résolution d'équations du premier degré

Exercice 3

Résoudre les équations suivantes :

- **a.** $3x + 7 = 34$
- **b.** $2 + 4y = -6$
- **c.** $-3 - 2a = 7$
- **d.** $-3 = -3t - 12$

Exercice 4

Résoudre les équations suivantes :

- **a.** $3x + 7 = x + 2$
- **b.** $2 + 2y = -1 + 3y$
- **c.** $4 - 5a = 2a - 1$
- **d.** $x - 4 = -3x - 10$

Exercice 5

Résoudre les équations suivantes :

a. $10x - 5 = 2x + 8$

b. $9 - 2x = 1 - x$

c. $x + 1 = 9 - x$

d. $2y + 8 = 5 - 5y$

Exercice 6

Résoudre les équations avec parenthèses :

1. $2(x - 2) = 3x + 3(2x + 1)$
2. $2(x + 1) - 3(2x - 4) = -3(-x + 1)$
3. $2(x + 3) = 4(x - 1)$
4. $5(1 - x) = 3(2x + 1)$

Modéliser un problème par une équation

Exercice 7

On considère le programme de calcul suivant :

Programme :

— Prendre un nombre.

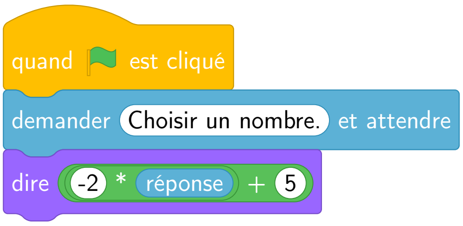
— Le multiplier par 4.

— Enlever 7 au résultat.

1. Si on prend 3 comme nombre de départ, quel résultat obtient-on ?
2. Si on prend -1 comme nombre de départ, quel résultat obtient-on ?
3. Quel nombre faut-il prendre au départ pour obtenir 10 fois le nombre de départ ?

Exercice 8

On considère le script Scratch ci-dessous :



```
quand 🏳 est cliqué
demander (Choisir un nombre.) et attendre
dire ((-2) * (réponse)) + (5)
```

1. Quel résultat va obtenir Lucas s'il saisit 3 comme réponse ?
2. Quel résultat va obtenir Lucas s'il saisit -10 comme réponse ?
3. Lucas obtient 5 comme résultat. Quel était son nombre de départ ?
4. On note x le nombre choisi au départ par Lucas. Quelle doit être la valeur de x pour que le résultat soit le double du nombre choisi au départ ?

Exercice 9

Thomas regarde ses notes au trimestre $n°1$ de mathématiques. Il a eu 12 sur 20, 8 sur 20 et 13 sur 20 (toutes ses notes sont coefficient 1).

1. Calculer la moyenne de Thomas.
2. Il lui reste un devoir à passer. Il voudrait avoir 14 de moyenne au trimestre. Quelle doit être sa note au dernier devoir pour obtenir une telle moyenne ?

Exercice 10

Trois amis, Driss, Arrow et Guillaume, font un concours de tir à l'arc :

— Arrow a marqué 40 points de plus que Guillaume.

— Driss a marqué 20 points de moins que Guillaume.

— À eux trois, ils ont marqué 200 points.

On note p le nombre de points marqués par Guillaume.

1. Exprimer en fonction de p le nombre de points marqués par Driss.
2. Exprimer en fonction de p le nombre de points marqués par Arrow.
3. Déterminer le nombre de points marqués par chacun des trois joueurs.

Exercice 11

Une ferme pédagogique prépare deux enclos de même poids total d'animaux :

— La première cage contient une chèvre et deux lapins.

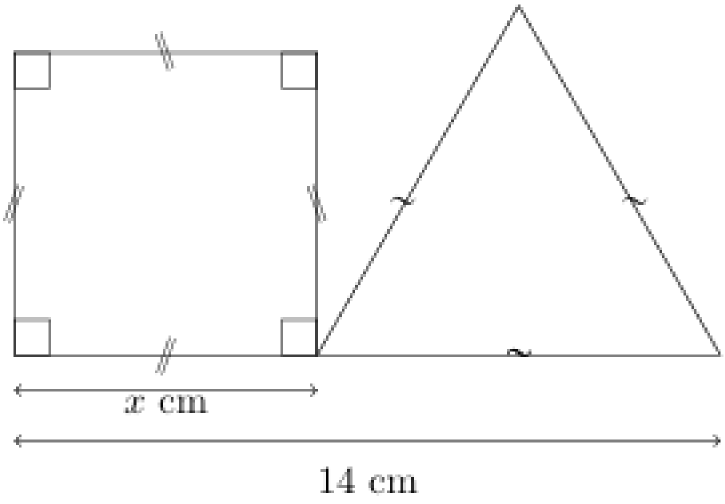
— La seconde cage contient un mouton et un lapin.

Le mouton pèse 50 kg, la chèvre pèse 40 kg et tous les lapins ont le même poids. On note x le poids d'un lapin.

1. Déterminer une expression en fonction de x donnant le poids total de l'enclos de gauche, puis celui de droite.
2. Quel est le poids d'un lapin ?

Exercice 12

On considère la figure ci-dessous où les longueurs sont exprimées en centimètres :



1. Exprimer le périmètre du carré en fonction de x.
2. Exprimer le périmètre du triangle en fonction de x (sachant que l'hypoténuse mesure 15 cm).
3. Déterminer la valeur de x pour que le périmètre des deux figures soit égal.

Exercice 13

Il y a trois ans, Cécile avait le tiers de l'âge de son père. Son père a actuellement 39 ans. Déterminer l'âge actuel de Cécile.

Exercice 14

Adrian a pris deux jours consécutifs son déjeuner dans un même restaurant. Voici ces deux notes :

Premier jour	**Deuxième jour**
Salade au chèvre chaud : 9 € Steak haché frites : 12 € 3 Cafés : . . . . €	Assiette de charcuterie : 11,5 € Escalope de veau : 14 € 1 Café : . . . . €
Total : . . . . €	**Total :** . . . . €

Certaines informations de ces deux notes se sont effacées, mais on sait qu'il a payé le même montant total pour ces deux repas. En posant une équation, trouver le prix d'un café dans ce restaurant.